UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



METODOLOGÍA VDI

ENTREGABLE 6

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CHECKPOINT

1





Situación Actual

- **Condición principal: Se aborda el caso de un paciente joven diagnosticado con Hemimelia Peronea congénita**

- **Presenta una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm, deformidad severa en valgo de rodilla derecha con inestabilidad articular, displasia de cadera con basculación pélvica en valgo del pie**

Objetivos:

Principal

Compensar la discrepancia de longitud entre sus miembros inferiores para lograr una marcha funcional.

Secundarios

Compensar la discrepancia de longitud entre sus miembros inferiores para lograr una marcha funcional.

Evitar la fatiga muscular precoz y el daño articular por sobrecarga en el miembro inferior sano.

Proteger los ligamentos remanentes de la rodilla y el tobillo contra elongaciones o rupturas por estrés mecánico.

Detener la progresión de la curva escoliótica estructural y disminuir la carga asimétrica en las vértebras.

Reeducar el patrón de marcha del paciente en tiempo real mediante instrucciones externas, evitando que adopte vicios posturales o cojeras durante el uso del aparato.

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Stakeholders

- Pacientes pediátricos o jóvenes con deformidades complejas de miembros inferiores, deficiencias peroneas o dismetrías severas que requieran manejo conservador

- Especialistas:
  - Traumatología
  - Medicina Física y Rehabilitación
  - Fisioterapia

Competencias y equipo

- Patentes:
  - Ottobock
  - Becker Orthopedic
  - Uprigth Technologies

- Integración mecánica: Diseño e integración de sistemas electrónicos con sensores

Planificación inicial

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Cronograma:

- Fase 1: Diagnóstico del paciente
- Fase 2: Mapeo de actividades criticas
- Fase 3: Análisis de patentes (KAFO - DAFO)
- Fase 4:
  - Diseño CAD - 3D
  - Integración mecánica
  - Fabricación y pruebas

Posibles Riesgos:

- Riesgo Cutáneo y Anatómico
- Riesgo Estructural de Materiales
- Riesgo de Adherencia del Usuario

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CHECKPOINT

2





Funciones del sistema

Función Principal: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

Subfunción 1:

Distribución del peso uniforme en ambas piernas



Además:

Pie en hiperpronacion con valgo de calcáneo discretamente reductible.

Subfunción 2:

Contener la inestabilidad articular.



Rodilla en Valgo
Bostezo + medial
Lachman +

Subfunción 3: Alinear el eje espinal y escapular.

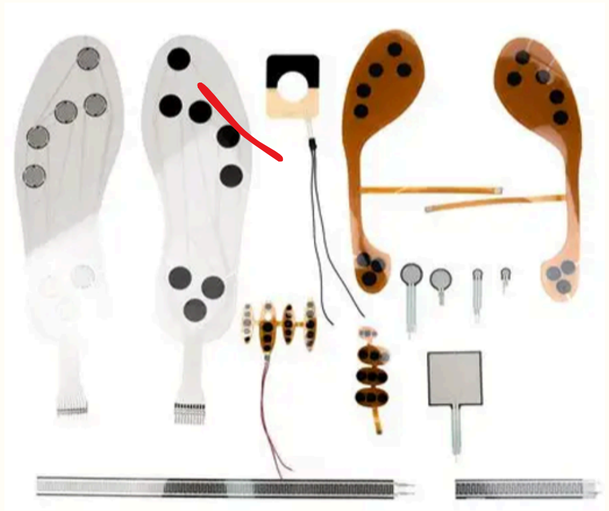


Asimetria del angulo de talle

Desnivel de hombros y de pelvis

Subfunción 4: Evaluación comparativa de presiones plantares y bio-retroalimentación simétrica

Extraído del entregable 4



Ejemplo de tecnología que permite recolectar y almacenar los datos inerciales del movimiento del paciente

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

REQUISITOS

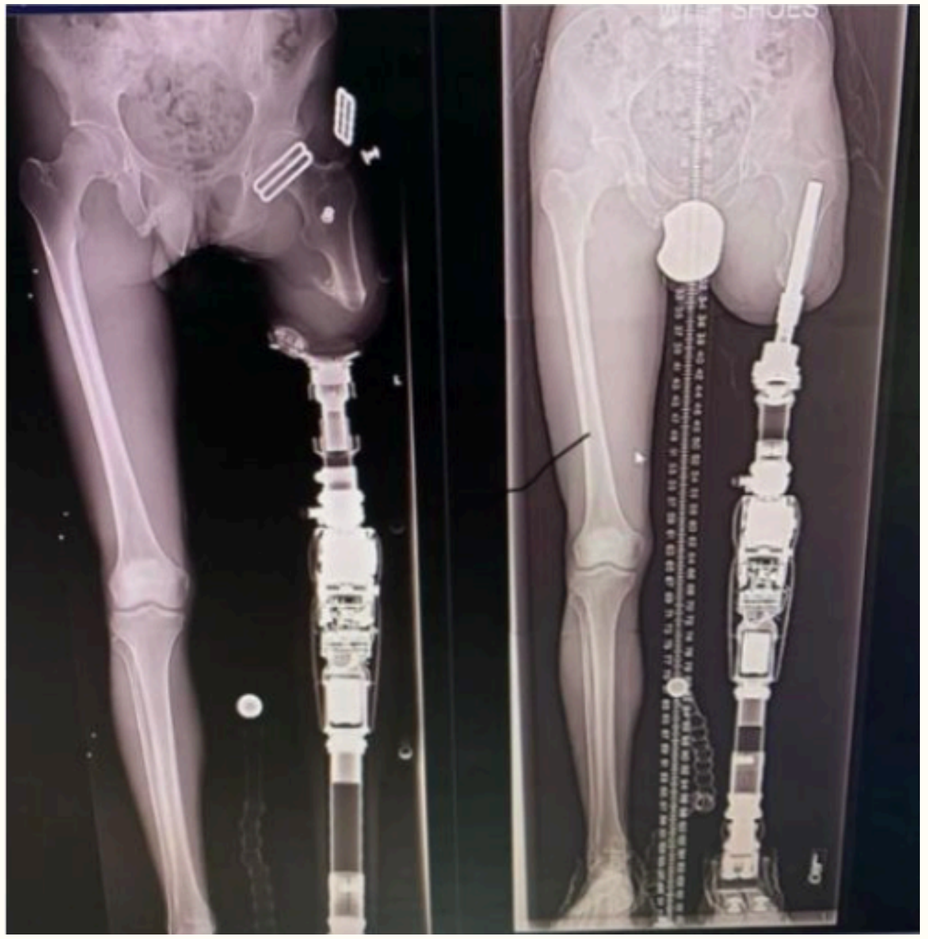


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Requisito Funcionales

RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica

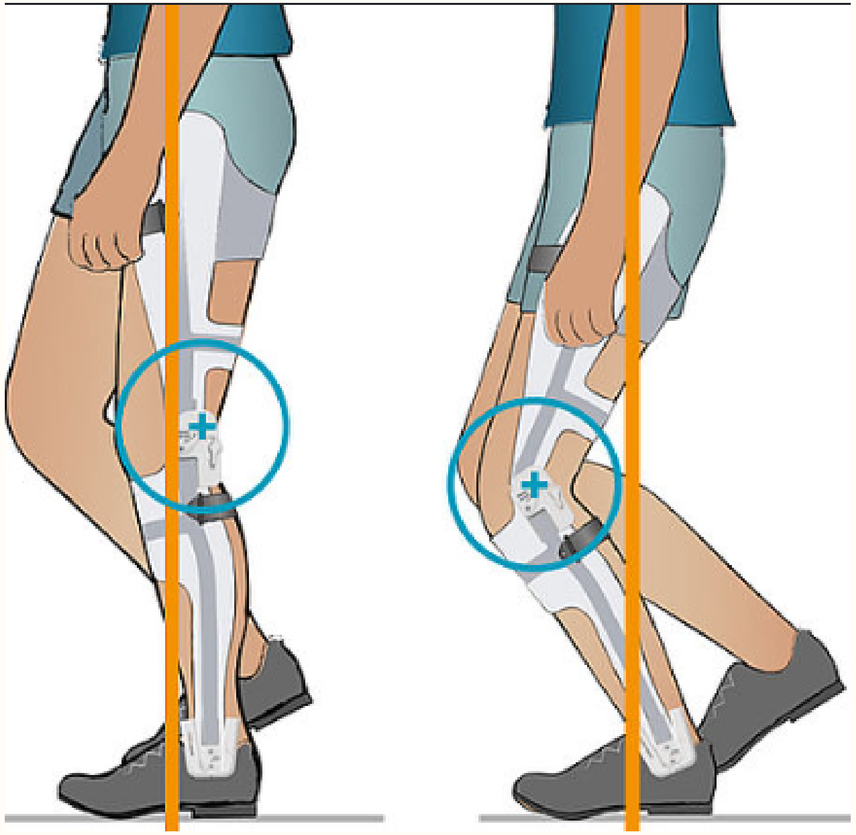
El prototipo debe proporcionar un soporte estructural con una elevación de 20 cm en el miembro afectado para alinear horizontalmente la báscula pélvica durante la fase de apoyo de la marcha.



Requisito Funcionales

RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo

El prototipo debe proveer un soporte biomecánico tridimensional que limite la desviación en valgo de la articulación de la rodilla y la hiperpronación del tobillo durante la fase de carga de la marcha.

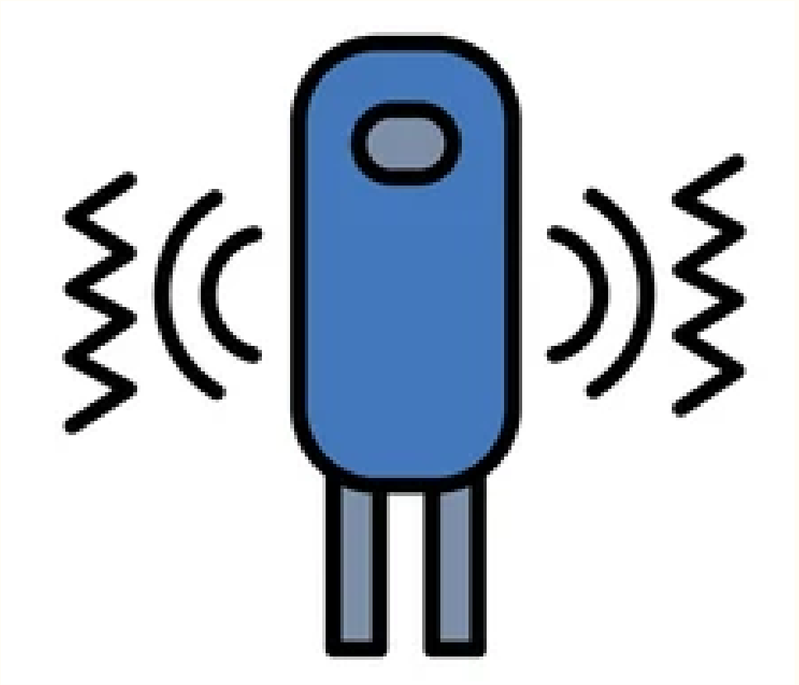


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Requisito Funcionales

RF-03 Alerta de Fatiga / Desalineación

El prototipo debe monitorear los parámetros cinemáticos de la marcha y emitir una alerta por retroalimentación háptica al detectar desviaciones posturales de compensación en el usuario.



Requisito Funcionales

RF-04: Control Postural

La carga vertical transmitida por la prótesis/extensión debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada en el lado sano durante el apoyo medio, reduciendo las desviaciones del Centro de Presión (CoP).



Requisito No Funcionales [1 y 2]

RNF-01 Masa y peso del sistema
La masa total del dispositivo ortético (incluyendo subsistemas mecánicos, sensores IMU, microcontrolador y batería) no debe superar 1,0 kg y así evitar el desgaste energético excesivo durante la marcha.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Requisito No Funcionales

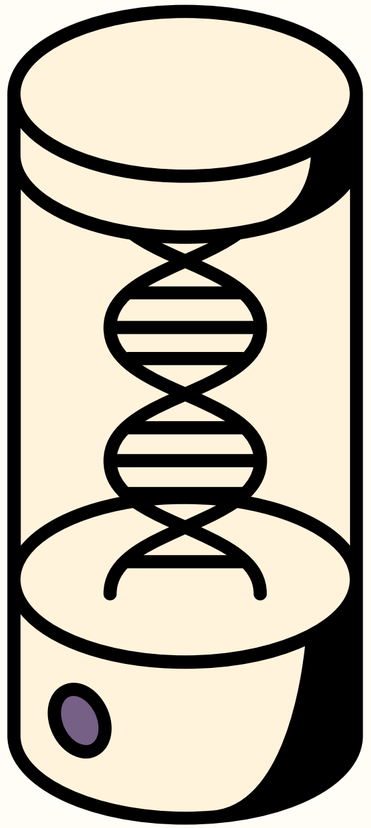
RNF-02 Usabilidad
El sistema debe permitir ser colocado y retirado de forma autónoma por el usuario en un tiempo menor a 3 minutos, sin requerir herramientas externas, y soportar una operatividad continua entre 4 y 8 horas diarias sin causar lesiones en la piel.



Requisito No Funcionales [3]

RNF-03 Biocompatibilidad
Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben ser hipoalergénicos, y la presión focalizada en los puntos de apoyo no debe superar los 32 mmHg en uso continuo.

https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082

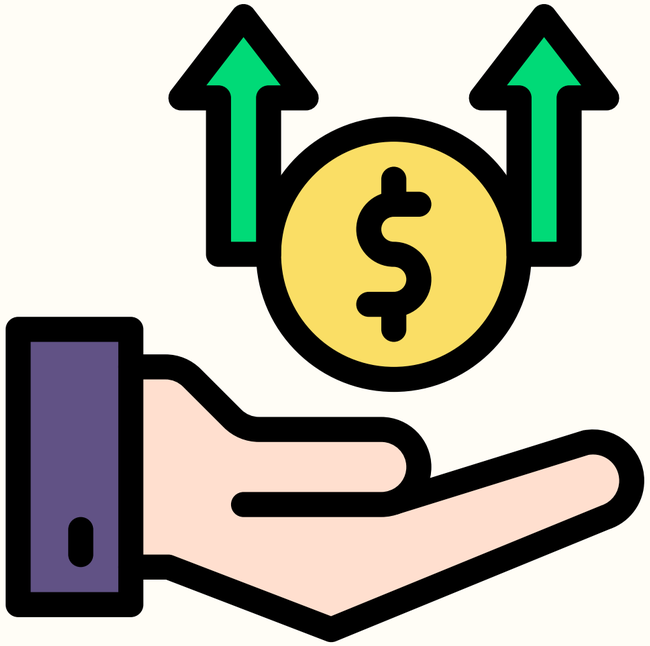


UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Requisito No Funcionales

RNF-04: Costo y Viabilidad Fabricación

La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.



Requisito No Funcionales

RNF-05: Seguridad y Aislamiento de Componentes

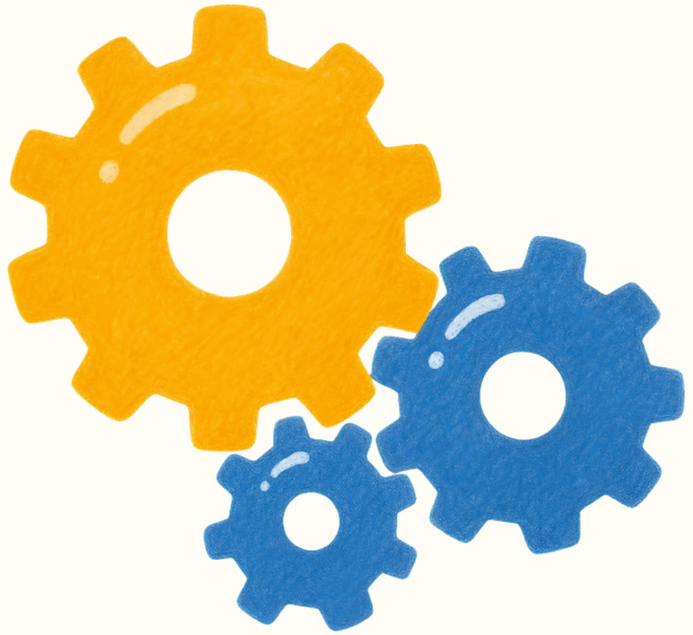
Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (< 37C°)



Requisito No Funcionales

RNF-06: Resistencia Estructural y Mecánica

La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



REVISIÓN DE CALIDAD

Requisito Funcional
(RF-01) - Compensación de Dismetría Pélvica

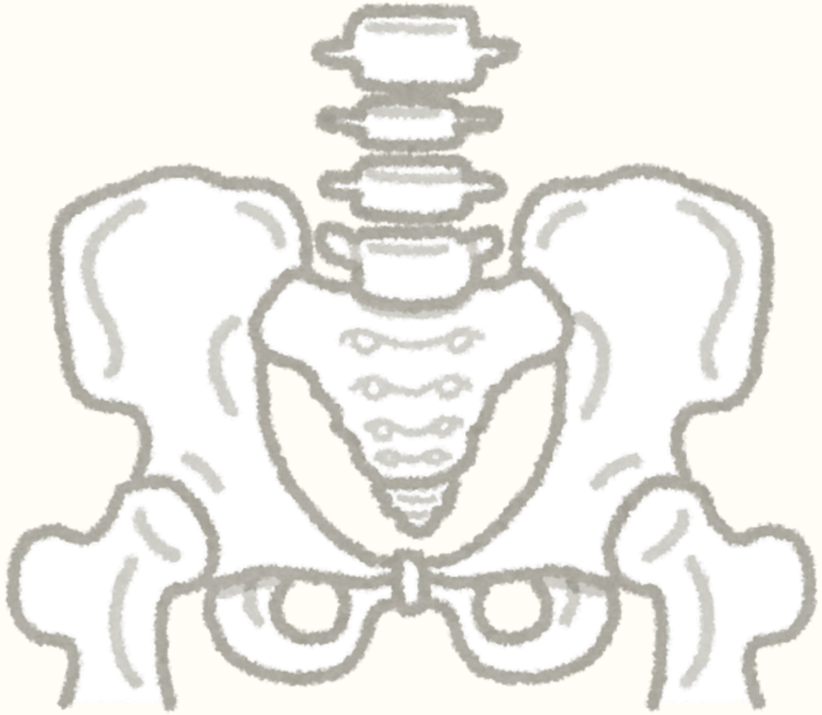
Claridad: Expresa de manera directa, sin ambigüedades ni explicaciones teóricas secundarias, la función precisa que el prototipo ejecutará.

Consistencia: Presenta una correlación física lógica entre la cota dimensional (20 cm) y el objetivo biomecánico de alineación pélvica.

Factibilidad: Su ejecución técnica es alcanzable mediante métodos estándar de ingeniería y diseño mecánico/ortésico.

Verificabilidad: Es evaluable en laboratorio mediante mediciones dimensionales e instrumental de análisis cinemático o fotogramétrico.

Neutralidad: No hay especificaciones, y da a una elección futura de materiales específicos.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Requisito No Funcional
(RNF-03) - Biocompatibilidad y Presión Cutánea

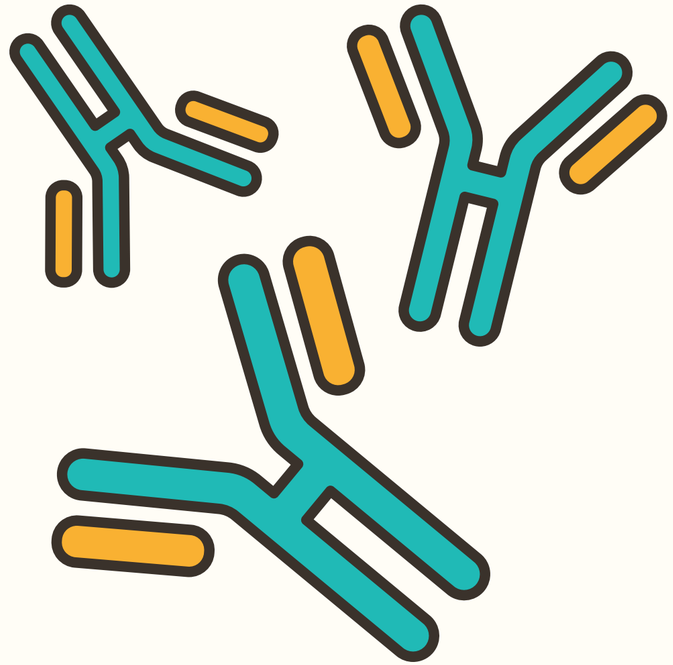
Claridad: Enuncia las restricciones de seguridad con términos concisos, eliminando explicaciones clínicas accesorias.

Consistencia: Guarda una relación conceptual coherente entre la norma de biocompatibilidad y el límite cuantitativo de presión sobre los tejidos.

Factibilidad: Es viable mediante la incorporación de polímeros o materiales de grado médico y el reparto optimizado de cargas superficiales.

Verificabilidad: Se cuantifica mediante sensores de presión superficial piezoresistivos y certificados de compatibilidad biológica (norma ISO 10993).

Neutralidad: Fija un límite de desempeño (máximo 32 mmHg y condición hipoalergénica) sin forzar el uso de una marca comercial específica.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

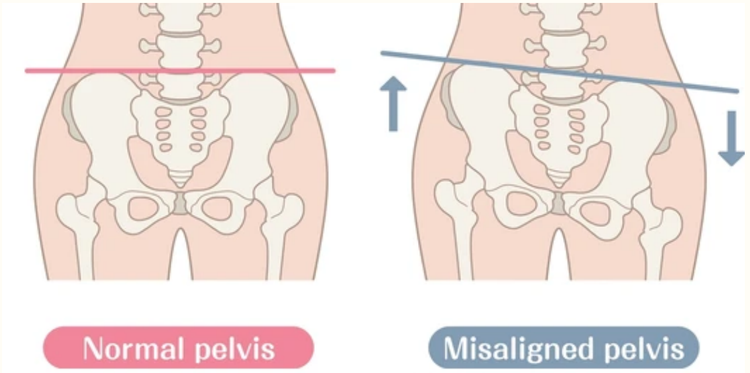


VERIFICACIÓN

Requisitos Funcionales

-RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [2]
Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene entre 3° a 5° durante la marcha y la diferencia no debe ser mayor a 2°.
Método de evaluación: Método de Bloques (Alzas sucesivas).

-RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [3]
Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.
Método de evaluación:Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada.



Requisitos Funcionales

-RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación [4]

Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.

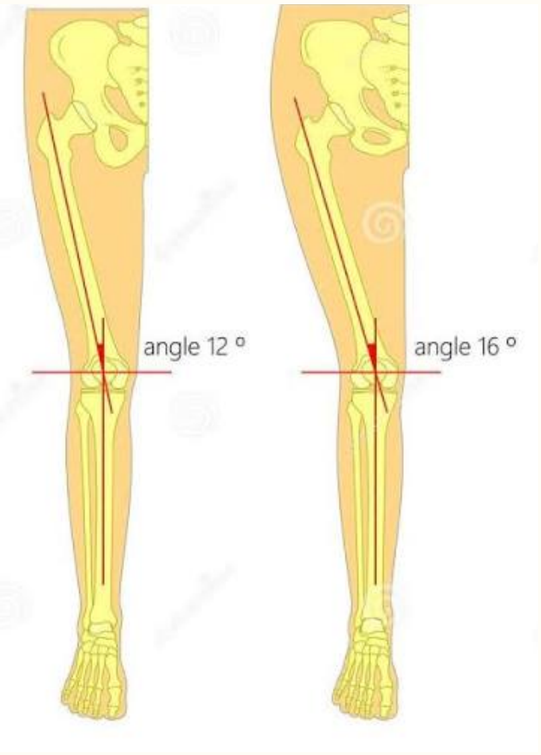
Método de evaluación: Algoritmo de Monitoreo Dinámico.

RF-04: Control Postural

Criterio de aceptación: El prototipo debe distribuir el peso del usuario permitiendo un apoyo simétrico sin bamboleos bruscos ni pérdida del equilibrio al dar 10 pasos continuos.

Método de evaluación: Prueba de huella

Colocar cada pie sobre una balanza digital casera de baño simultáneamente para verificar que la carga se distribuya de forma estable y equilibrada.

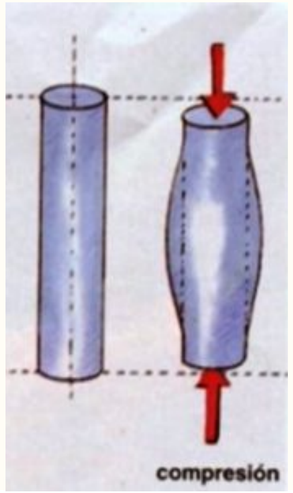


Requisitos No Funcionales

-RNF-01 Masa y peso del sistema [5 y 6]
Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg, y ser capaz de resistir 2065 N de fuerza continuamente y un esfuerzo máximo de 223 MPa.
Método de evaluación: Balanza digital y sensores de presión

-RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso:
Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.
Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

-RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea [7]
Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.
Método de evaluación: Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea.

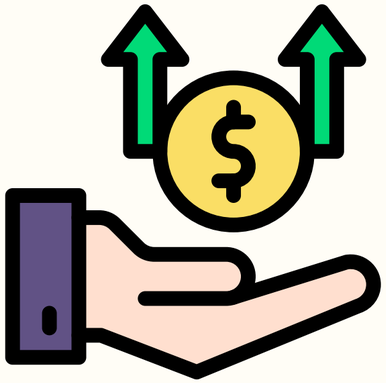






Requisitos No Funcionales

RNF-04: Costo y Viabilidad de Fabricación
Criterio de aceptación: La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.
Método de evaluación: Hoja de cálculo de costos: Revisión de comprobantes de pago, boletas y lista de compras en Excel.



RNF-05: Seguridad y Aislamiento de Componentes
Criterio de aceptación: Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (<37°C).
Método de evaluación: Inspección con Multímetro básico casero y termómetro digital: Medir continuidad/aislamiento con un multímetro básico y tomar la temperatura del módulo con un termómetro corporal/digital tras 10 min de encendido.

RNF-06: Resistencia Estructural y Mecánica
Criterio de aceptación: La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.
Método de evaluación: Prueba de carga corporal estática e inspección visual: El usuario apoya todo su peso corporal sobre la pierna con la prótesis/extensión durante 30 segundos y se revisa si hay deformación o daño estructural a simple vista.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

DESIGN SPECIFICATION



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Dismetría pélvica de 20 cm	El sistema deberá elevar 20 cm el miembro afectado para nivelar la pelvis durante el apoyo.	RF	Must	Oscilación vertical de la pelvis [3°, 5°] con una diferencia <2°	Método de Bloques (Alzas sucesivas)
RF-02	Inestabilidad en valgo y tobillo	El sistema deberá contener el valgo de rodilla e hiperpronación del tobillo durante la marcha.	RF	Must	Pico máximo de rodilla y tobillo en valgo de 5°, carga vertical de la prótesis de <76% respecto al miembro inferior sano	Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada
RF-03	Sensor Inercial	El sistema deberá detectar desalineaciones con sensores IMU y alertar mediante vibración háptica.	RF	Should	Aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla sea <20% y/o aumente la variación de la inclinación pélvica respecto a la marcha basal	Algoritmo de Monitoreo Dinámico.
RF-04	Control Postural Dinámico	Estabilidad postural y prevención de caídas	RF	Must	El prototipo debe distribuir el peso del usuario permitiendo un apoyo simétrico sin bamboleos bruscos ni pérdida del equilibrio al dar 10 pasos continuos.	Prueba de huella

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

RNF-01	Masa y peso	La masa total no deberá superar 1,0 kg.	RNF	Must	Una masa ≤ 1 kg y resistencia de 2065 N y hasta 223 MPa.	Balanza digital y sensores de presión
RNF-02	Usabilidad	El tiempo de colocación/retiro deberá ser menos de 3 minutos y operar entre 4 y 8 horas.	RNF	Should	Tiempo de colocación menor a 3 minutos y uso útil entre 4-8 horas diarias	Prueba de usabilidad cronometradas
RNF-03	Biocompatibilida	Los materiales deberán ser	RNF	Must	Presión estática	Validación por

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

	d	hipoalergénicos y la presión ejercida menor o igual a 32 mmHg			<32 mmHg y picos máximos <130 kPa durante la marcha.	Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea
RNF-04	Costo y Viabilidad de Fabricación	La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.	RNF	Should	Presupuesto establecido por todos los miemebros del equipo del proyecto	Hoja de cálculo de costos: Revisión de comprobantes de pago, boletas y lista de compras en Excel.
RNF-05	Seguridad y Aislamiento de Componentes	Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (<37°C).	RNF	Must	Evitar accidentes y daños al paciente	Inspección con Multímetro básico casero y termómetro digital: Medir continuidad/aislamiento con un multímetro básico y tomar la temperatura del módulo con un termómetro corporal/digital tras 10 min de encendido.
RNF-06	Resistencia Estructural y Mecánica	La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.	RNF	Must	Seguridad	Prueba de carga corporal estática e inspección visual: El usuario apoya todo su peso corporal sobre la pierna con la prótesis/extensión durante 30 segundos y se revisa si hay deformación o daño estructural a simple vista.

Referencia Bibliográfica

[1] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," Vascular Investigation and Research, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.

[2] J. Perry y J. M. Burnfield, Gait Analysis: Normal and Pathological Function, 2.ª ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.

[3] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," Defect and Diffusion Forum, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

[4] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," Bioengineering, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.

[5] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," Amputee Store, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs.

[6] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 5, art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.

[7] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," Defect and Diffusion Forum, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



